

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

Rede de computadores

Aula 10b – Camada aplicação - DHCP

Prof.: Antônio Carlos

ceub.br

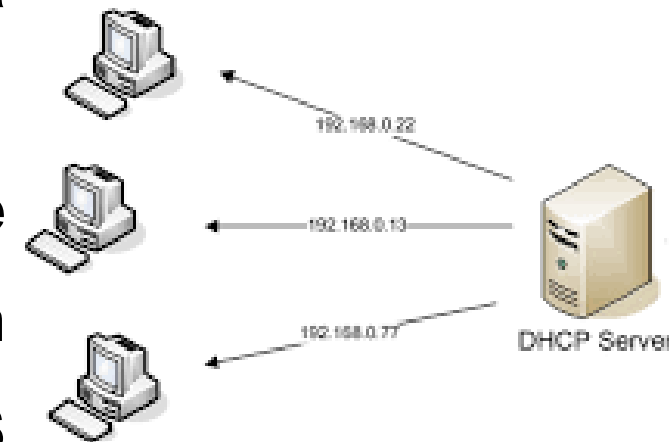
Camada aplicação - DHCP

A decorative graphic on the left side of the slide. It features a vertical rectangular area with a light blue dotted pattern. A thick white line enters from the left, curves around the bottom-left corner of the dotted area, and then extends diagonally towards the bottom right of the slide.

DHCP

O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é um **protocolo de configuração dinâmica de endereços IP**, utilizado para atribuir automaticamente configurações de rede a dispositivos dentro de uma rede.

Quando um dispositivo (como um computador, smartphone ou impressora) se conecta a uma rede, ele precisa de um endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e DNS para se comunicar com outros dispositivos e acessar a internet. O DHCP automatiza esse processo, evitando que os administradores de rede precisem configurar manualmente cada dispositivo.



DHCP - Funcionamento

O processo de atribuição de um IP dinâmico pelo DHCP segue quatro etapas principais, conhecidas como DORA:

1º Discover (Descoberta): O dispositivo que se conecta à rede envia um pedido de IP em broadcast para encontrar um servidor DHCP.

2º Offer (Oferta): O servidor DHCP responde oferecendo um endereço IP disponível e outras configurações de rede.

3º Request (Solicitação): O dispositivo aceita a oferta e envia uma solicitação formal para usar aquele IP.

4º Acknowledge (Confirmação): O servidor DHCP confirma a alocação do IP e fornece os demais detalhes de configuração. Esse ciclo garante que cada dispositivo receba um IP válido automaticamente.

DHCP - Vantagens

- Automatiza a atribuição de IPs, reduzindo a necessidade de configuração manual.
- Evita conflitos de IP, pois o DHCP gerencia os endereços disponíveis.
- Facilita a administração de redes, especialmente em redes grandes.
- Permite configuração centralizada, economizando tempo para administradores de TI.



Configuração do DHCP em um Roteador

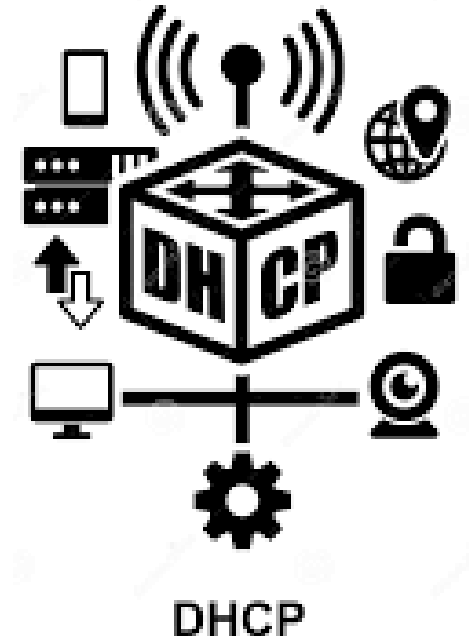
Na maioria dos roteadores domésticos e empresariais, o DHCP já vem ativado por padrão. Para configurar:

- 1º Acesse o painel de administração do roteador (geralmente via 192.168.1.1 ou 192.168.0.1).
- 2º Vá até a seção Configurações de Rede ou LAN.
- 3º Ative o Servidor DHCP.
- 4º Defina um intervalo de endereços IP (exemplo: 192.168.1.100 a 192.168.1.200).
- 5º Salve as configurações e reinicie o roteador, se necessário.

Agora, qualquer dispositivo que se conectar à rede receberá um IP automaticamente dentro do intervalo definido.

DHCP opera na camada aplicação

- O DHCP não lida diretamente com a transmissão de pacotes ou roteamento.
- Ele opera como um serviço de configuração automática de IP para dispositivos na rede.
- Ele usa o protocolo UDP (User Datagram Protocol) na porta 67 (servidor) e porta 68 (cliente) para comunicação.



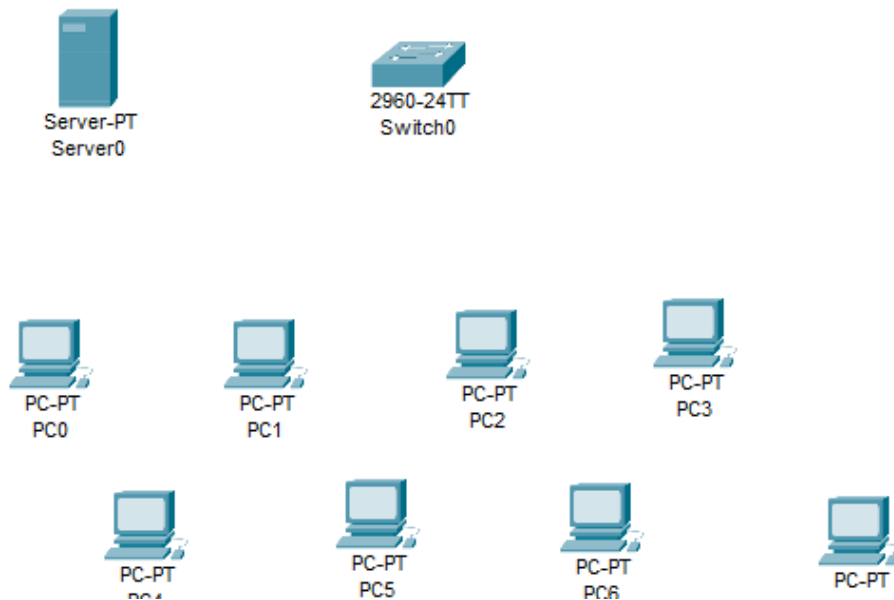
Portanto, o DHCP faz parte da Camada de Aplicação, pois fornece um serviço de rede que permite a configuração dinâmica dos dispositivos conectados.



Cisco Packet Tracer - DHCP

Configurar o servidor DHCP de uma LAN com oito hosts (Será necessário um Switch).

Com DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), é possível gerenciar a atribuição de endereços IP conforme escolhido com oito hosts (dispositivos) em uma rede, de forma dinâmica e automatizada. O DHCP funciona através de mensagens trocadas entre o cliente e o servidor DHCP, permitindo que os hosts obtenham endereços IP, máscaras de rede, gateway padrão e outros parâmetros de rede.



DHCP facilita a atribuição de endereços IP, máscara, gateway, DNS e demais informações para ter acesso a uma rede, simplificando a gestão de rede e automatizando a configuração de dispositivos.

Cisco Packet Tracer - DHCP

Como o DHCP funciona:

1º - DHCP Discover:

Quando um cliente DHCP se conecta a uma rede, ele envia uma mensagem de descoberta (DHCP Discover) para encontrar um servidor DHCP.

2º - DHCP Offer:

O servidor DHCP responde com uma mensagem de oferta (DHCP Offer), oferecendo um endereço IP, máscara de rede, etc.

3º - DHCP Request:

O cliente solicita o endereço IP oferecido pelo servidor com uma mensagem de solicitação (DHCP Request).

4º - DHCP ACK:

O servidor confirma a atribuição do endereço IP com uma mensagem de confirmação (DHCP ACK).

Cisco Packet Tracer - DHCP

Produtividade com o DHCP:

1º - Automação:

Reduz a necessidade de configuração manual de endereços IP em cada dispositivo.

2º - Facilidade de uso:

Permite que os dispositivos se conectem e desconectem da rede sem que haja necessidade de mudar as configurações de rede manualmente.

3º - Flexibilidade:

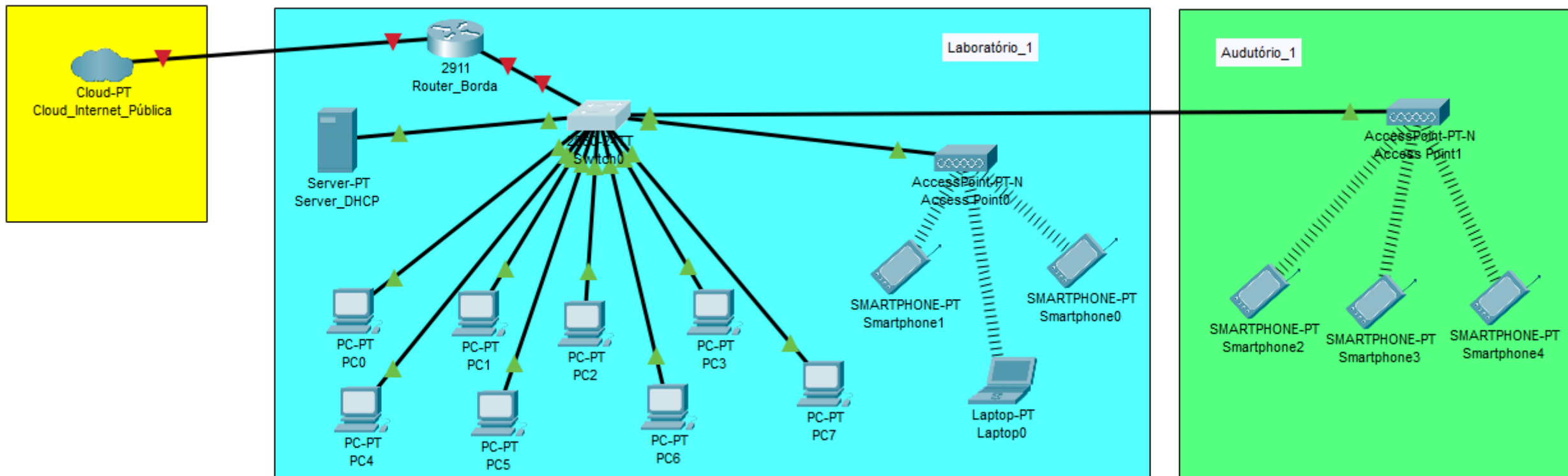
Facilita a gestão de redes dinâmicas onde os dispositivos se conectam e desconectam frequentemente.

4ª - Economia:

Reduz o tempo e esforço de administração de rede.

Cisco Packet Tracer - DHCP

Faça a conexão dos cabos entre os hosts, switch e servidor:



Configurando - Mapeamento de Cabos e Conexões

Para colocar a topologia em funcionamento, certifique-se de que o cabeamento físico use as seguintes diretrizes de cabo par trançado direto (Copper Straight-Through):

- **Roteador de Borda (Route_Borda) para Nuvem (Cloud_Internet_Pública):** Conecte a interface GigabitEthernet0/0 do roteador à interface Ethernet da Nuvem.
- **Roteador de Borda (Route_Borda) para Switch (Switch0):** Conecte a interface GigabitEthernet0/1 do roteador à interface GigabitEthernet0/1 do Switch.
- **Servidor DHCP (Server_DHCP) para Switch:** Conecte a interface FastEthernet0 do servidor à porta FastEthernet0/1 do Switch.
- **Hosts Cabeados (PC0 a PC7) para Switch:** Conecte cada FastEthernet0 dos computadores a portas livres do Switch (ex: Fa0/2 a Fa0/9).
- **Access Point 0 (Laboratório_1) para Switch:** Conecte a Port 0 do AP à porta FastEthernet0/10 do Switch.
- **Access Point 1 (Auditório_1) para Switch:** Conecte a Port 0 do AP à porta FastEthernet0/11 do Switch.

Cisco Packet Tracer - DHCP

Configurando o Switch 2960

Por padrão, os switches da Cisco já vêm com todas as suas portas ativas e configuradas na VLAN 1 (VLAN nativa). Isso significa que, em um cenário básico como este, o Switch funciona de forma "Plug and Play" (conectou, funcionou), sem que você precise digitar comandos obrigatoriamente para que o DHCP e o Wi-Fi funcionem.

No entanto, para uma topologia corporativa ou acadêmica adequada, existem duas configurações recomendadas que você deve fazer na CLI do Switch (ou com um laptop com cabo de console)



Cisco Packet Tracer - DHCP

Configurando o Switch 2960

1º Configurações Básicas de Gerenciamento e Segurança

É uma boa prática dar um nome ao dispositivo e desativar as portas que não estão sendo usadas para evitar acessos indevidos.

Acesse a aba CLI do **Switch0** e insira:

```
Switch> enable  
Switch# configure terminal  
Switch(config)# hostname Switch_RC1
```

Desativando portas não utilizadas (ex: portas de 12 a 24) para segurança

```
Switch _RC1(config)# interface range fastEthernet 0/12 - 24  
Switch _RC1(config-if-range)# shutdown  
Switch _RC1(config-if-range)# exit
```

Cisco Packet Tracer - DHCP

Configurando o Switch 2960

2º Otimização para Redes Sem Fio e DHCP (PortFast)

Quando um computador ou Access Point é ligado a uma porta do switch, o protocolo STP (Spanning Tree Protocol) analisa a porta por cerca de 30 a 50 segundos para garantir que não há loops na rede antes de liberá-la.

Para evitar que os dispositivos móveis sofram timeout aguardando o IP do DHCP ao se conectarem, ativamos o PortFast nas portas dos clientes e dos Access Points. Isso faz com que a porta vá direto para o modo de encaminhamento.

Ativando a transição rápida nas portas dos PCs (Fa0/2 a Fa0/9) e APs (Fa0/10 e Fa0/11)

```
Switch _RC1(config)# interface range fastEthernet 0/2 - 11
Switch _RC1(config-if-range)# spanning-tree portfast
Switch _RC1(config-if-range)# exit
Switch _RC1(config)# do write
```

Cisco Packet Tracer - DHCP

Mensagem

O primeiro aviso (Loop de Rede): Ele lembra que o PortFast pula as etapas de checagem do protocolo Spanning Tree (STP) para liberar a internet rápido. Se você conectar outro switch ou hub nessa porta em vez de um computador comum, a rede pode cair por causa de um loop (as mensagens ficam girando em círculo infinitamente). Como no seu laboratório essas portas vão direto para os PCs (PC0 a PC7), a configuração está perfeitamente correta.

O segundo aviso (Modo Trunk): O switch avisa que o PortFast foi feito para portas de "acesso" (que ligam aparelhos finais). Se aquela porta for configurada no futuro para interligar outro switch passando várias VLANs (Modo Trunk), o PortFast deixará de funcionar nela automaticamente.

Quando rodamos o comando aplicando a faixa de portas (neste laboratório, de Fa0/2 até Fa0/11), o sistema operacional do switch processa a diretiva **spanning-tree portfast** individualmente, porta por porta. Por isso, para cada interface que recebe a instrução, o sistema imprime na tela o aviso de segurança correspondente para garantir que o administrador esteja ciente do impacto em cada ponto físico da rede.

Cisco Packet Tracer - DHCP

Comportamento do Switch

Interface G0/1: Recebe o tráfego de todas as máquinas e o envia para o Roteador de Borda.

Interface Fa0/1: Recebe as mensagens de oferta de IP vindas do Server_DHCP e as repassa especificamente para a porta do dispositivo que solicitou.

Tabela MAC: O switch lerá o cabeçalho de Camada 2 de cada pacote para aprender em qual porta cada PC, Laptop ou Smartphone está conectado, otimizando o desempenho do Laboratório 1.

Cisco Packet Tracer - DHCP

Para acessar a Tabela MAC (também conhecida como tabela CAM - Content Addressable Memory) do Switch - Através da CLI (Linha de Comando) — O Modo Profissional.

Clique no Switch_RC1 para abrir a janela de propriedades.

Navegue até a aba CLI.

Pressione Enter para ativar o console e digite os seguintes comandos:

Switch _RC1> **enable**

Switch _RC1# **show mac-address-table**

```
Switch_RC1#show mac-address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type      Ports
----    -

```

O que você vai ver na tela: O switch exibirá uma tabela com colunas como **Vlan**, **Mac Address**, **Type** (geralmente **Dynamic**) e **Port**.

Cisco Packet Tracer - DHCP

Se a tabela estiver vazia ou faltando dispositivos, é porque as máquinas ainda não se comunicaram. Como o Switch aprende os endereços de forma dinâmica, dê um Ping de algum PC para o Servidor ou aguarde os computadores solicitarem o IP via DHCP. Assim que o tráfego passar pelo switch, ele registrará os endereços na tabela.

```
Switch_RC1#show mac-address-table
Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type    Ports
----    -
1       0001.6333.a8d3   DYNAMIC Fa0/1
1       0006.2a45.5715   DYNAMIC Fa0/3
1       0060.2fc6.c4a6   DYNAMIC Fa0/2
1       00e0.b0e3.3030   DYNAMIC Fa0/11
```

Faça um ping com algum host nesta rede.

Repita o comando **Switch_RC1# show mac-address-table**

Resultado na tabela.

Cisco Packet Tracer - DHCP

Configurando o Roteador 2911 – Será o Roteador de Borda (Route_Borda)

O roteador atuará como o **Gateway Padrão** da rede interna e fará o roteamento dos pacotes. No console CLI, insira os seguintes comandos:

```
Router> enable  
Router# configure terminal  
Router(config)# hostname Route_Borda
```

Configuração da interface interna (LAN)

```
Route_Borda(config)# interface gigabitEthernet 0/1  
Route_Borda(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0  
Route_Borda(config-if)# no shutdown  
Route_Borda(config-if)# exit
```

Configuração da interface externa (Internet WAN)

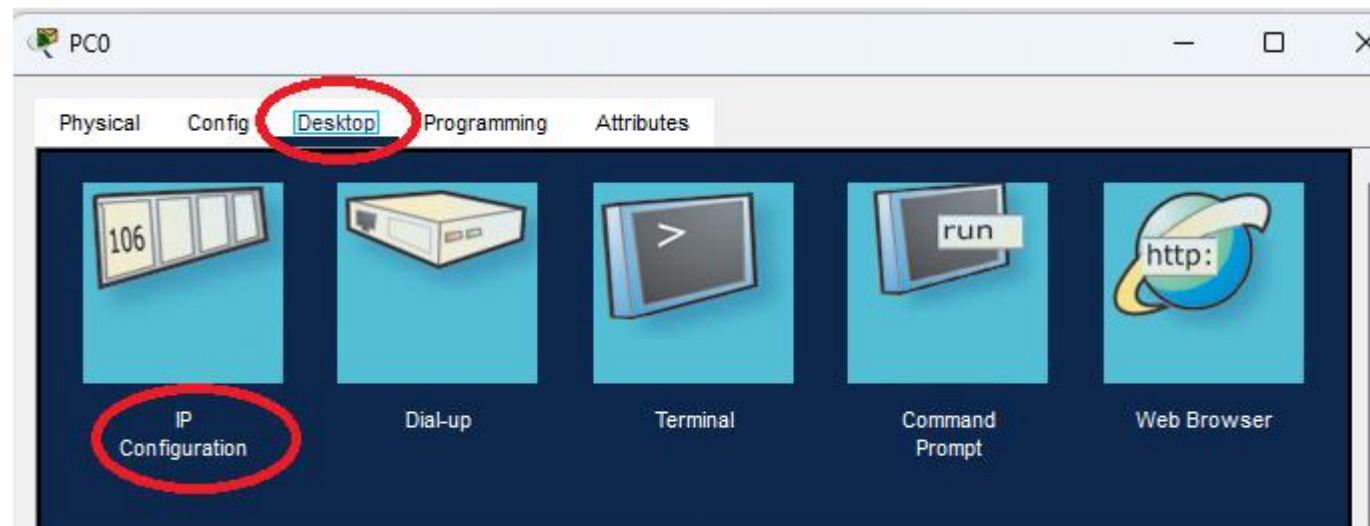
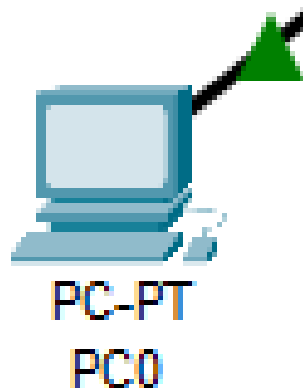
```
Route_Borda(config)# interface gigabitEthernet 0/0  
Route_Borda(config-if)# ip address 200.20.5.2 255.255.255.252  
Route_Borda(config-if)# no shutdown  
Route_Borda(config-if)# exit  
Route_Borda(config-if)# do write
```

A interface G0/1 recebe o primeiro IP válido da rede (192.168.10.1), que será usado por todas as máquinas como a "porta de saída" (Gateway) para outras redes.



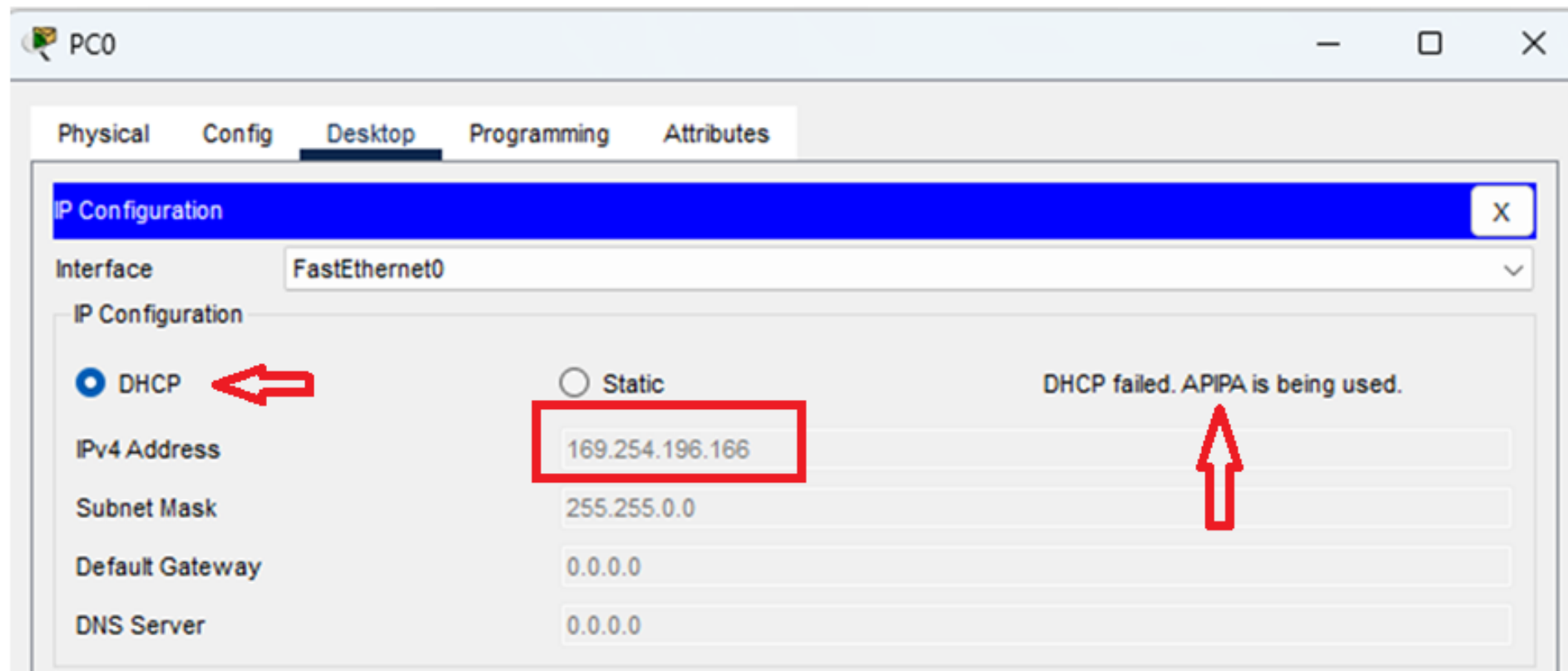
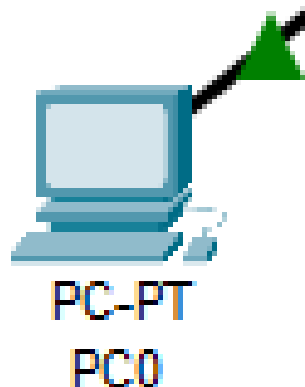
Cisco Packet Tracer - DHCP

Verifique o seu primeiro Host (clique PC0): Em seguida Desktop e IP configuration.



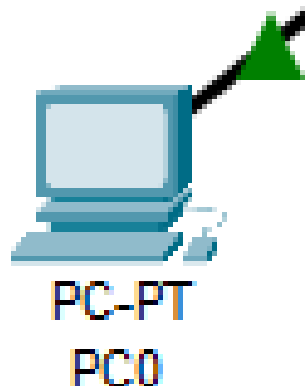
Cisco Packet Tracer - DHCP

Ao clicar em DHCP o sistema operacional atribui um IP (APIPA) inicia com um IP 169, pois o servidor DHCP não está configurado.



Cisco Packet Tracer - DHCP

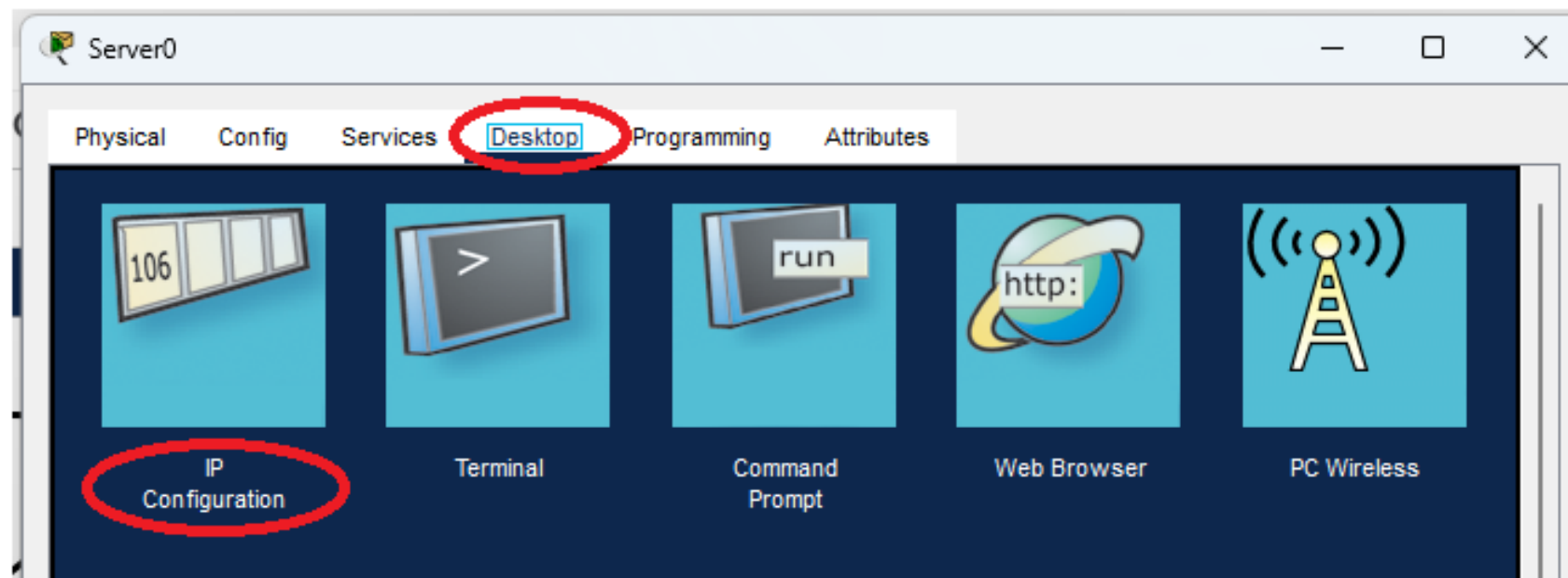
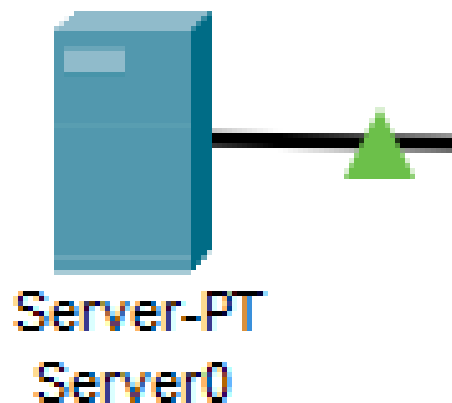
Ao clicar em DHCP o sistema operacional atribui um IP (APIPA) inicia com um IP 169, pois o servidor DHCP não está configurado.



APIPA, ou Automatic Private IP Addressing, é um protocolo de endereçamento IP privado automático, usado quando um dispositivo não consegue obter um endereço IP de um servidor DHCP. Ele atribui automaticamente um endereço IP na faixa 169.254.1.0 a 169.254.255.255 e uma máscara de sub-rede 255.255.0.0. Este endereço é usado para comunicação local, mas não permite acesso à internet ou a outros dispositivos em redes distantes.

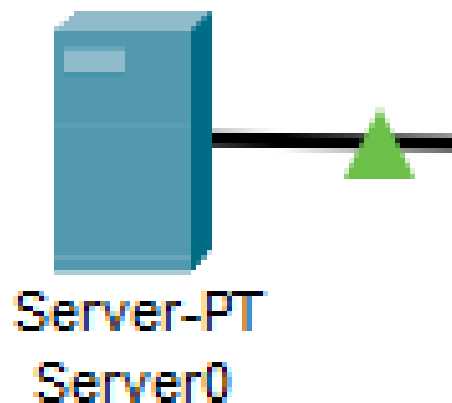
Cisco Packet Tracer - DHCP

Agora configure o servidor como o DHCP da rede (Use o IP 192.168.10.2/24).



Cisco Packet Tracer - DHCP

Agora configure o servidor como o DHCP da rede (Use o IP 192.168.10.1/24).



Server_DHCP

Physical Config Services **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration X

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static This address is already used in the network.

IPv4 Address 192.168.10.2

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.10.1

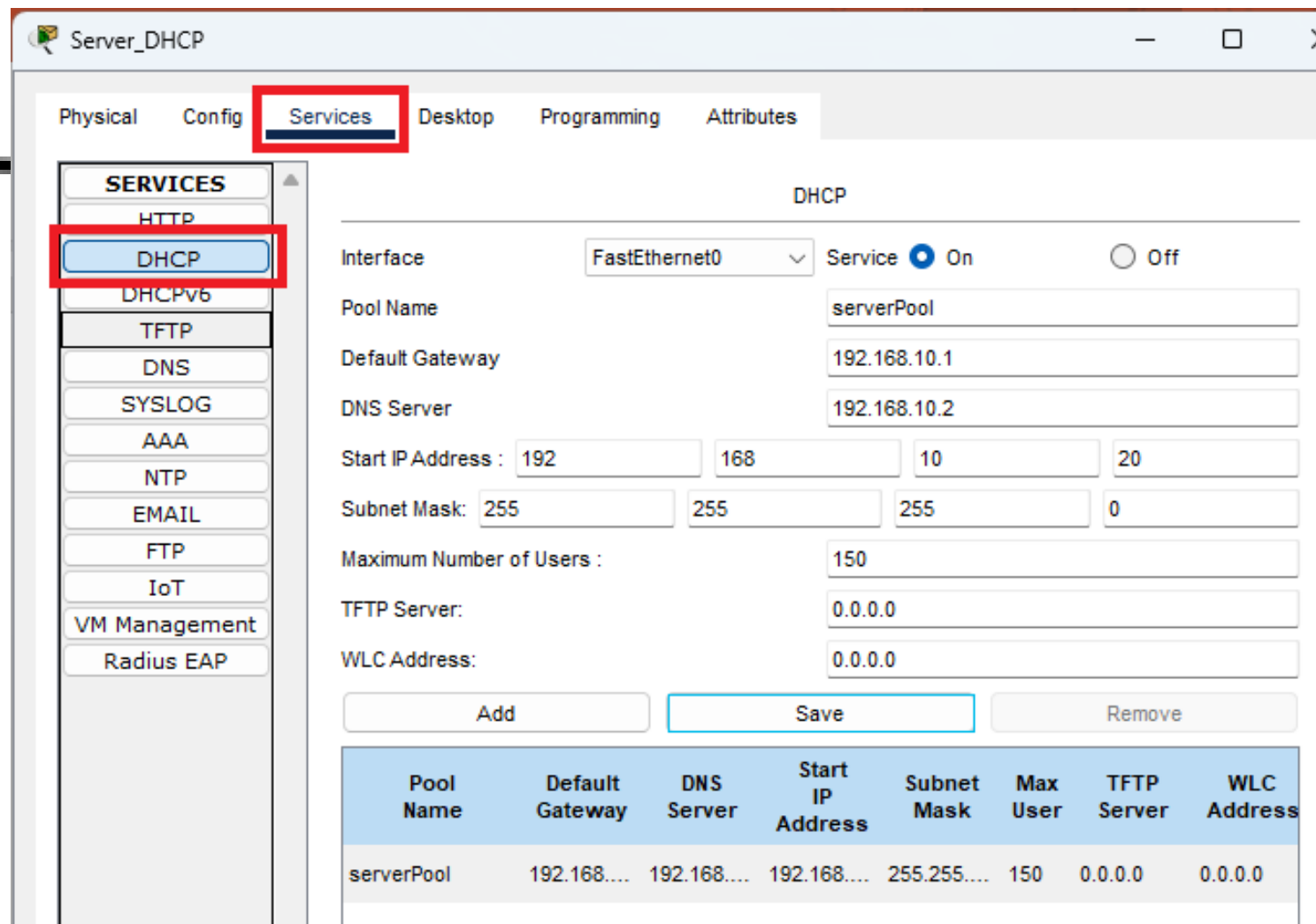
DNS Server 0.0.0.0

Todo servidor de infraestrutura deve possuir um endereço IP fixo para garantir que os clientes sempre saibam onde localizá-lo na Camada 3.

Cisco Packet Tracer - DHCP

Configuração do Serviço DHCP (Camada de Aplicação). Vá no menu Services e na coluna a esquerda DHCP para continuar a configuração.

Server-PT
Server0



Server_DHCP

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 192.168.10.2

Start IP Address: 192 168 10 20

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 150

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

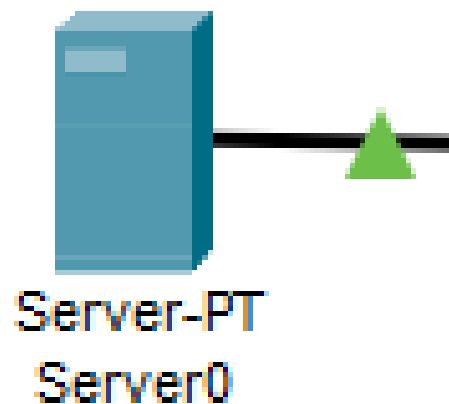
Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	150	0.0.0.0	0.0.0.0

Start IP Address:
192.168.10.20 (Isso preserva os IPs de 1 a 19 para servidores e roteadores adicionais).

Cisco Packet Tracer - DHCP

Vá no menu **Services** e na coluna a esquerda **DHCP** para continuar a configuração.



Atribua essas configurações no servidor:

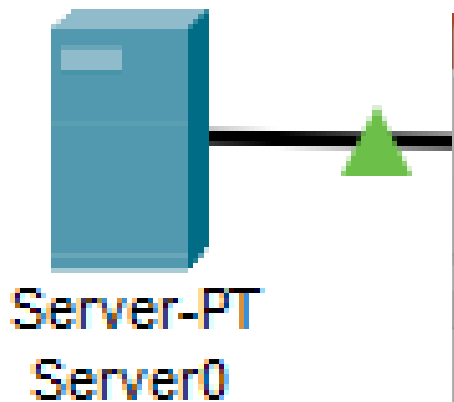
1º Pool Name: **serverPool**

2º Gateway padrão: **192.168.10.1**

3º DNS Server (é o endereço do próprio servidor) : **192.168.10.2**

Cisco Packet Tracer - DHCP

Vá no menu Services e na coluna a esquerda DHCP para continuar a configuração.



Server_DHCP

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 192.168.10.2

Start IP Address: 192 168 10 20

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 150

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	150	0.0.0.0	0.0.0.0

Observe a faixa de endereços que o DHCP pode atribuir.

Atenção: o final “0” (Endereço rede), “255” (Endereço de broadcast) e “1 e 2” (Endereço do Gateway e do servidor) e os reservados até 19 não podem estar disponíveis.

No **Maximum Number of Users** deve ser reduzido desses endereços, ficando 150 disponíveis.

Cisco Packet Tracer - DHCP

Agora tornar o servidor DHCP ativo para atribuir endereços IP.

Server-PT
Server0

Server_DHCP

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service ☒ On ☐ Off

Pool Name: serverPool

Default Gateway: 192.168.10.1

DNS Server: 192.168.10.2

Start IP Address: 192 168 10 20

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 150

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

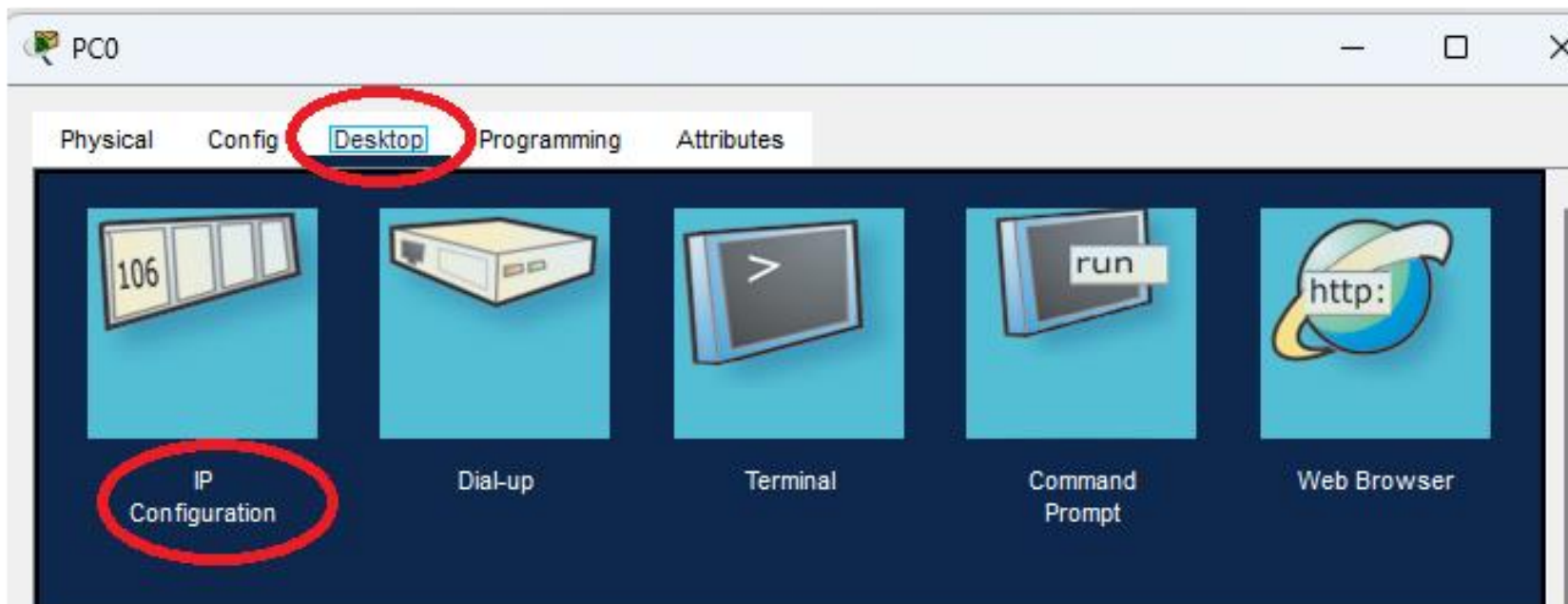
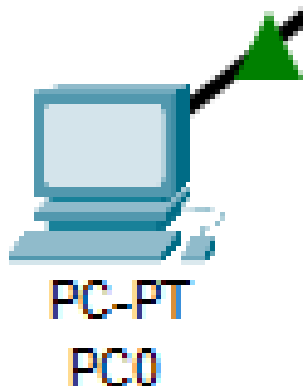
Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max User	TFTP Server	WLC Address
serverPool	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	150	0.0.0.0	0.0.0.0

Ativar o DHCP:
Service: **ON** (habilita o serviço DHCP)
Na parte inferior clique em **Add** (Adiciona o serviço de DHCP no servidor).

Cisco Packet Tracer - DHCP

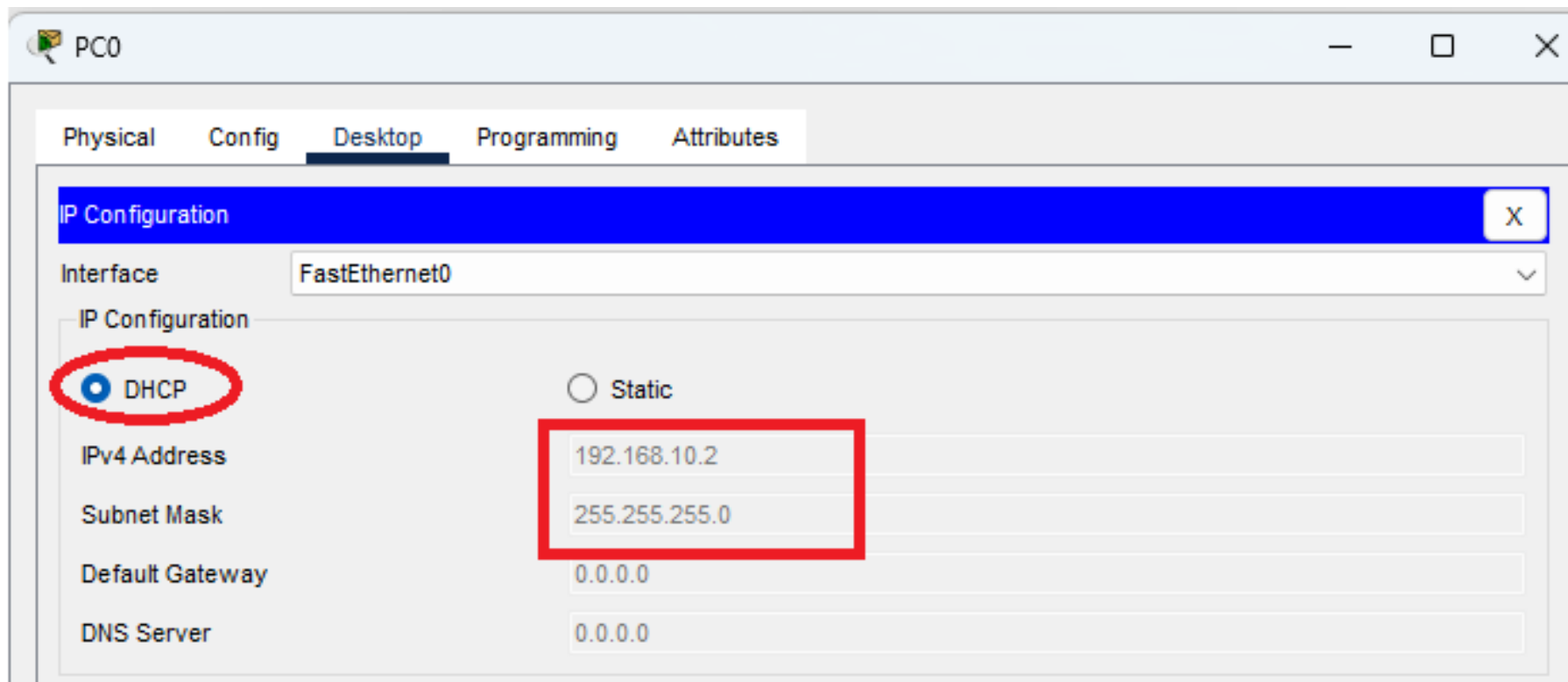
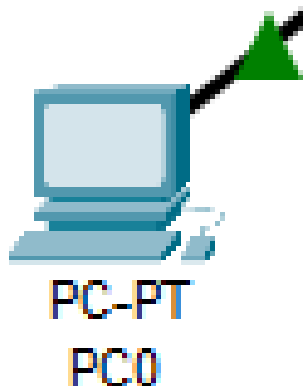
Após fechar a janela de configuração do DHCP você deve habilitar o serviço em cada um dos hosts.



No PC0:
Desktop e IP Configuration.

Cisco Packet Tracer - DHCP

Após fechar a janela de configuração do DHCP você deve habilitar o serviço em cada um dos hosts.

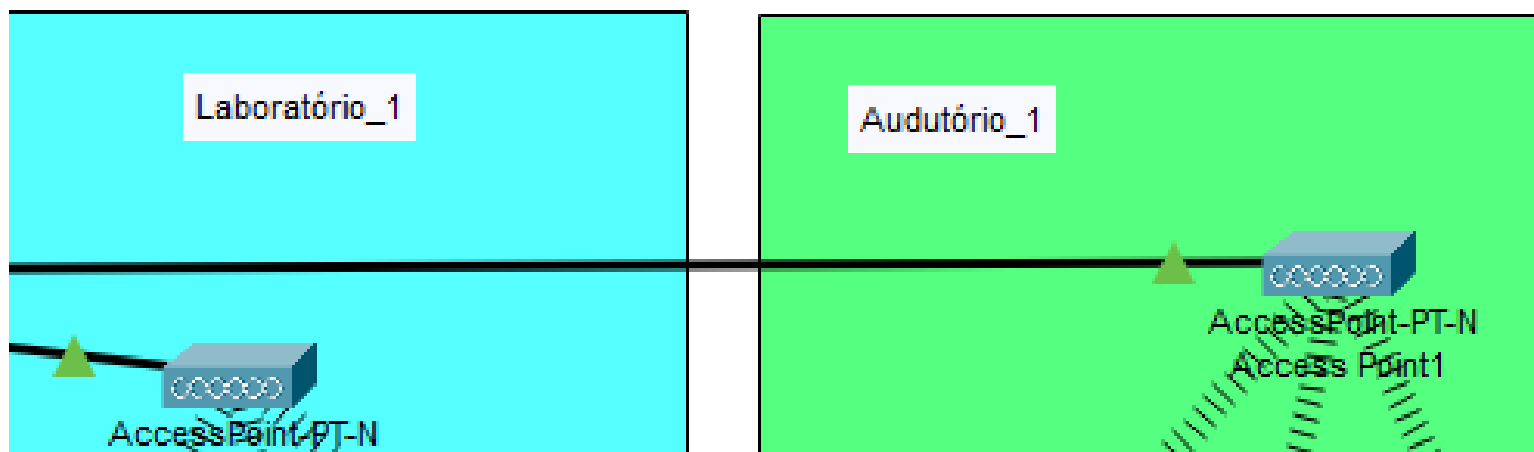


No PC0:

Habilite o DHCP em cada host e será atribuído o IP automaticamente em cada host.

Cisco Packet Tracer - DHCP

No Access Point 0 (Laboratório_1) e Access Point 1 (Auditório_1):



Clique no dispositivo AccessPoint. Vá na aba Config e selecione a interface Port 1 (Interface de Rádio).

Defina os parâmetros de segurança:

SSID: Ceub_1

Authentication: Selecione WPA2-PSK. PSK Passphrase: 12345678 (1º AP) e no (2º AP) abcdefgh

Cisco Packet Tracer - DHCP

Nos Dispositivos Móveis (Smartphones 0 a 4 e Laptop0):

Como os dispositivos wireless precisam se associar ao sinal de rádio antes de solicitar o IP, realize este processo em cada um:

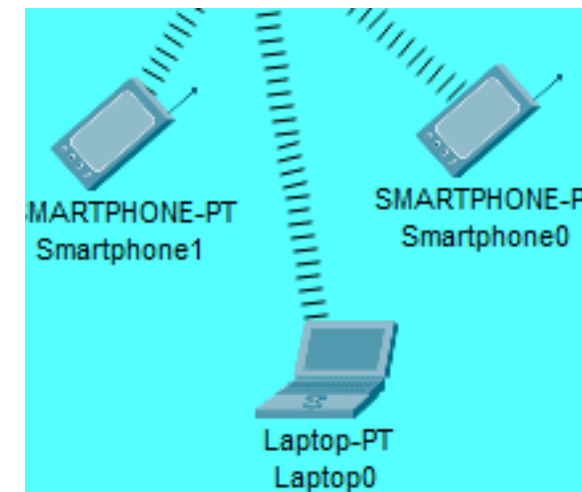
Clique no Smartphone/Laptop e acesse Config > Wireless0.

No campo SSID, digite exatamente: Ceub_1.

Em Authentication, marque WPA2-PSK e insira a chave: 12345678.

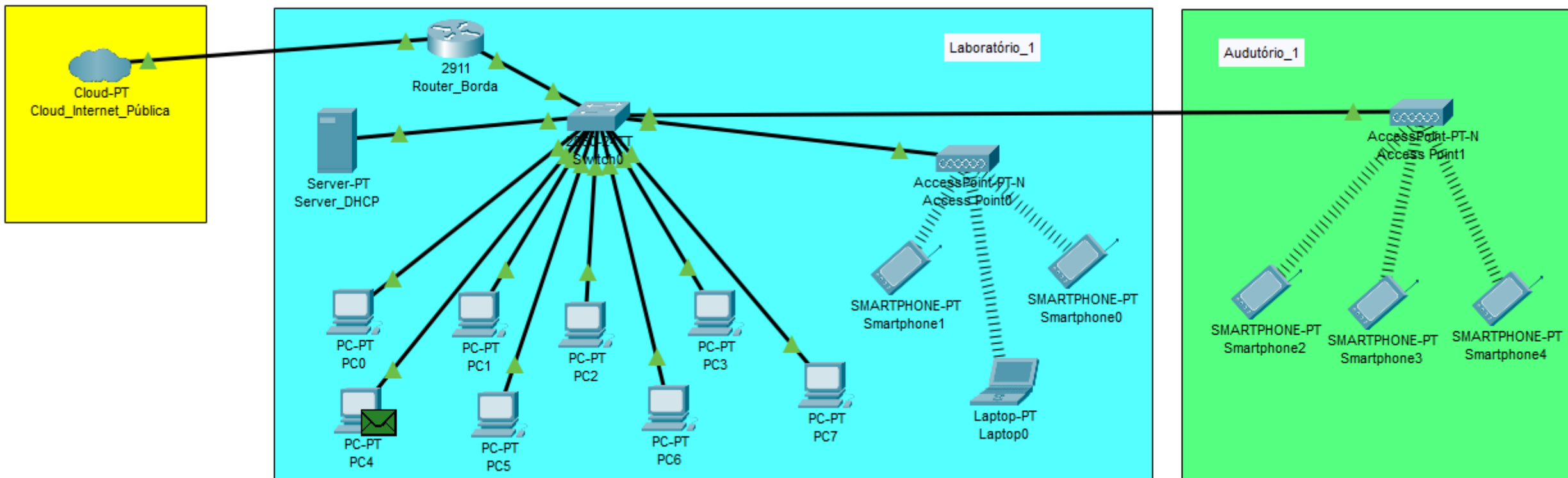
(As linhas pontilhadas de conexão sem fio devem aparecer na tela do seu cenário).

Por fim, vá na aba Desktop > IP Configuration e confirme se o marcador está definido como DHCP para receber a numeração lógica do servidor automaticamente.



Cisco Packet Tracer - DHCP

Para verificar se a conexão está correta, faça a comunicação entre todos os hosts da



Utilize o modo de simulação e o protocolo ICMP para testar a comunicação.

- **TANENBAUM**, A. S. Redes de computadores. 4ª edição. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2003.
- **FOROUZAN**, B. A. Comunicação de dados e redes de computadores. 4a edição. McGraw- Hill, 2008.
- **KUROSE**, J. F.; **ROSS**, K. W. Redes de computadores e a Internet. 5ª edição. São Paulo, SP: Pearson, 2010.
- <https://www.cisco.com/site/us/en/products/security/firewalls/index.html>
- <https://www.paloaltonetworks.com/>

